

Ejercicios de punteros en C++

Ejercicio 1: Acceso mediante punteros

Declara una variable entera y un puntero que almacene su dirección. Muestra por pantalla el valor de la variable usando únicamente el puntero. Después, modifica el valor de la variable a través del puntero y vuelve a mostrarlo.

Objetivo: Practicar el uso de punteros, direcciones de memoria, desreferenciación, aritmética de punteros y memoria dinámica.

Ejercicio 2: Recorrer un arreglo con punteros

Crea un arreglo de 5 números enteros. Utiliza un puntero para recorrer el arreglo y mostrar todos sus elementos sin utilizar la notación de índices (por ejemplo, `a[i]`).

Objetivo: Practicar el uso de punteros, direcciones de memoria, desreferenciación, aritmética de punteros y memoria dinámica.

Ejercicio 3: Intercambio de dos variables

Crea una función llamada `intercambiar` que reciba dos punteros a enteros y cambie los valores de las dos variables. Prueba la función desde `main()` y muestra los valores antes y después del intercambio.

Objetivo: Practicar el uso de punteros, direcciones de memoria, desreferenciación, aritmética de punteros y memoria dinámica.

Ejercicio 4: Mayor elemento de un arreglo

Crea una función que reciba un puntero al primer elemento de un arreglo y su tamaño. La función debe recorrer el arreglo mediante aritmética de punteros y devolver el valor del elemento mayor.

Objetivo: Practicar el uso de punteros, direcciones de memoria, desreferenciación, aritmética de punteros y memoria dinámica.

Ejercicio 5: Memoria dinámica

Solicita al usuario el tamaño de un arreglo. Reserva memoria dinámicamente con `new` para almacenar enteros, permite introducir sus valores y calcula el promedio usando punteros. Finalmente, libera correctamente la memoria con `delete[]`.

Objetivo: Practicar el uso de punteros, direcciones de memoria, desreferenciación, aritmética de punteros y memoria dinámica.